

项目、数据、评价 与实验方案详解

从既有药物出发，在明确、可审计的候选靶点空间中重建潜在作用靶点谱，并将前排候选交给证据复核与湿实验。

生产主方向

old drug → candidate targets

当前正式分母

每种药物在384个已评分核心靶点
内排序

当前通用训练

437,248条去重关系

名称含义：Re表示对既有药物的重新审视，Target表示以靶点谱为主输出，Map强调结果是候选景观和相对排序，而不是一个未校准的“结合概率”。

00 项目介绍：我们真正要解决什么

一种已上市药物往往不只作用于一个蛋白。临床效应、不良反应、联合用药效应和新适应症可能来自未被完整描述的次级靶点。ReTargetMap的目标是将“老药有哪些可能靶点”转化成可计算、可排序、可审计和可实验的任务。

输入

- 一种身份和结构已统一的既有药物；
- 一个预先登记、实验体系明确的候选蛋白空间；
- 药物结构、蛋白序列、结构/口袋上下文和已观测关系证据。

输出

- 该药在规定候选空间中的靶点排名；
- 每个候选的空间分母、路由、冷启动状态和证据标记；
- 适合文献/数据库复核、结构重排和湿实验的Top-K清单。

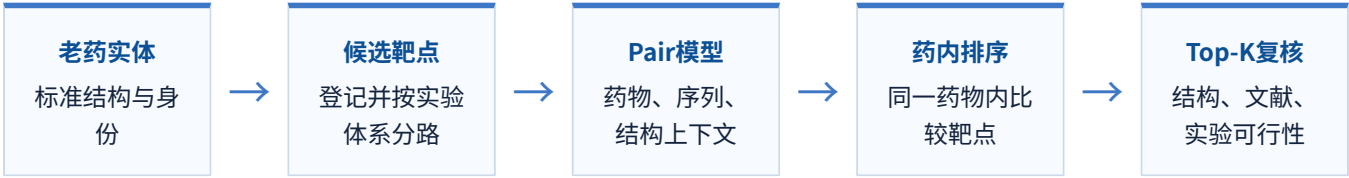
科学定位

该框架是什么	该框架不是什么
药物中心的多靶点候选检索与优先级排序系统	不是单一靶点的虚拟筛选工具
使用异质直接关系/活性数据学习的排序框架	不是纯Ki/Kd定量亲和力回归器
将数据库、模型、结构和实验路由统一到同一候选表	不把未报告pair自动定义为阴性
为湿实验节省候选数量的决策支持	不用未校准logit取代物理结合常数

最终价值：不是在数据库中重复已知结论，而是在保持已知机制可回收的同时，将“未报告但值得实验”的pair提前到可接受的实验预算内。

01 任务与系统边界

系统的主问题不是“某个pair是否像阳性”，而是：给定一种老药，在预先定义且可比较的候选靶点集合中，哪些靶点应当优先进入证据复核和湿实验。



当前保留的系统角色

角色	当前用途	结论边界
当前合同默认独立 Borda	720×384完整矩阵；每药内部独立排序	当前正式生产入口，不依赖DTIAM推理；不得继承其他分数的S5指标
FULL_FIT方向候选	共享pair backbone上的drug→target主头和target→drug辅助头	提供候选分数；FULL_FIT本身不是无偏性能估计
含DTIAM统一系统	工程级可选融合与对照	必须明确标注“含DTIAM”，不能冒充ReTargetMap独立结果
后置结构复核	GNINA、Boltz、pose、接触与口袋证据	只用于Top-K复核，尚非通用主模型输入

查询方向：主方向 drug→target 辅助方向 target→drug 。二者共享pair表示，但排序损失、query分组和评价指标分别定义，不能混报。

Unknown原则：数据库没有报告的pair仍是unknown，不自动变成negative，也不能因为模型分数低就解释为“无结合”。

01A 分数谱系：三个“独立分数”不能混叫一个模型

当前仓库中存在S5验证排序、部署Borda和FULL_FIT方向头。它们共享部分基础证据，但构成、评价边界和可声明内容不同。报告必须写出确切分数名，不能把一个分数的指标转挂到另一个分数。

分数/列名	构成	当前角色	可引用的评价
S5独立验证排序 independent_validation_rank_score	模型logit + 训练阳性最大 Tanimoto + 靶点先验；权重仅由 S5 validation选择	冻结S5无偏对照及可部署参考分数	S5 AUPRC/NDCG/Recall；其0.7521、0.7892等只属于本分数
当前默认独立Borda biomaster_independent_borda_score	routed stack百分位 + V10图排序百分位，等权平均	机器合同中的默认rank/384	KiRHub post-audit与已知阳性恢复诊断；不能直接继承S5验证排序指标
独立new-head Borda biomaster_independent_new_head_borda_score	S5独立验证排序百分位 + V10图排序百分位	独立候选对照	post-audit/恢复诊断；它不是FULL_FIT方向头
FULL_FIT方向头 ensemble_drug_to_target_logit	全量关系重训后的drug→target神经方向分数	候选支持证据	重训后无新的无偏内部测试；已见关系恢复不能当泛化性能
含DTIAM统一系统	DTIAM与项目分数的验证期选择/融合	工程级可选系统	必须始终标记“含DTIAM”

本版校正：S5的Drug-macro AUPRC 0.7521、Recall@20 0.8990和NDCG@20 0.8164属于**S5独立验证排序**，不属于当前默认独立Borda。实验预池已按这一谱系重新生成。

汇报原则：模型名称后同时给出“分数列 + 评价集合 + 候选分母”。例如：S5独立验证排序／S5 observed-target／75个双标签药物，而不是笼统写“ReTargetMap结果”。

02 候选实体与部署空间

老药部署库 720 固定的已上市/充分药理信息 实体	当前已评分核心 384 当前正式rank分母	下一版主生产 450 需完成跨路由校准	非GPCR完整登记 745 覆盖审计，不是统一rank分母
---	---	--	--

老药实体来源

部署药物轴由批准身份、活性成分和标准结构交叉冻结：Drugs@FDA/FDA资料负责批准身份与年份；Orange Book负责申请和活性成分核验；RxNorm负责盐型与active moiety；GSRs/UNII负责物质身份；PubChem与ChEMBL负责标准结构交叉核验。720是部署库，不是综合训练中的全部药物。

靶点登记与路由

靶点层级	数量	当前处理	是否可作统一rank分母
已评分比较核心	384	当前 $720 \times 384 = 276,480$ 对完整评分	是：rank/384
生化直接小分子主路由	367	生化体系内排序	路由内可比
功能直接小分子主路由	83	功能体系内排序	路由内可比
特殊体系直接证据	42	单独输出和实验协议	否
高新颖性探索	8	探索性候选	否
仅登记	245	保留身份和诊断，不作当前生产声明	否

384 / 450 / 745的关系：384是当前正式分母；450是下一版主生产空间；745用于不丢靶点和覆盖压力测试。新候选虽已能对745个靶点计算分数，但在实验体系跨路由校准完成前，不能发布统一rank/450或rank/745。

02A 筛选空间是如何定义的

药物轴：先统一“药物实体”，再进入计算

数据源	解决的身份问题	进入候选轴时保留什么	为什么需要
Drugs@FDA / FDA NME	是否批准、年份、申请与成分	批准身份与时间边界	区分真正的既有药物与其他化合物
Orange Book	申请、产品和active ingredient	成分级交叉核验	避免把产品名当作分子实体
RxNorm	盐型、水合物、组合物和active moiety	可比较的活性部分	减少同一药物被多次计数
GSRS / UNII	物质标识和规范名	稳定身份键	支持跨数据库映射
PubChem / ChEMBL	标准SMILES、InChIKey和结构一致性	单一、可建模的小分子结构	模型最终计算的是结构实体而不是名称

靶点轴：888 → 745 → 分路候选



450主生产内的实验车道	靶点数	归属	主要实验解释
Enzyme biochemical	208	367生化路由	可在直接生化体系中评估底物转化或结合/活性
Kinase biochemical	122		激酶生化活性车道
Nuclear / epigenetic domain	37	83功能路由	核受体、转录和表观调控域体系
Ion-channel functional	56		需要电生理或功能读出
Transporter membrane functional	27		需要转运或膜功能读出

GPCR没有被定义为“无价值”，而是因为需要膜环境、构象状态和专门功能协议，不与本轮非GPCR统一车道混排。结构和口袋缺失不作为删除靶点的硬条件。

03 训练数据来源与标签合同

FULL_FIT关系 437,248 去重且特征可解析	模型药物实体 296,108 标准结构特征实体	模型蛋白实体 843 归一化蛋白特征实体	Affinity-only 9,778 BindingDB direct Ki/Kd
--	--	---	---

来源	进入FULL_FIT	Endpoint/语义	用途
ChEMBL 37	426,939	Ki、Kd、结合型IC50、明确inactive及直接关系	二分类关系、组内排序、部分连续活性
BindingDB	9,778	direct Ki/Kd	连续亲和力辅助监督，不强制造负例
ChEMBL审计恢复	531	来源特定的补充关系	补充冷药物和关系覆盖

FULL_FIT标签组成

Positive

331,381

Negative/inactive

96,089

Affinity-only

9,778

三者合计437,248。该训练集是异质直接关系/活性数据，不应表述为纯Ki/Kd亲和力和数据集。

二分类标签合同

pChEMBL $\geq$ 6.0 $\rightarrow$ positive

pChEMBL $\leq$ 5.0或明确inactive $\rightarrow$ negative

5.0 < pChEMBL < 6.0 $\rightarrow$ grey

阳性与inactive冲突 $\rightarrow$ conflicting

未报告pair $\rightarrow$ unknown

Grey、conflicting与unknown均不进入普通二分类BCE；同一pair的多条assay先聚合并检查关系符号与冲突。

历史86,674表不是当前训练总量：它是每个target×label最多150条的平衡benchmark，86,673行可解析，只用于S1-S5冻结评价和同数据模型比较。

03A 每一套数据到底承担什么角色

数据层	一行是什么	是否进入训练	标签含义	可以用来说明什么
ChEMBL综合监督表 426,939行	聚合后的标准药物-人源蛋白关系	是	明确positive、negative/inactive或部分连续pActivity	共享pair表示、二分类关系和组内排序
BindingDB affinity-only 9,778行	有direct Ki/Kd的药物-蛋白实测关系	是，辅助任务	连续亲和力强弱，不自动二分	连续趋势与表示约束；不定义全局negative
审计恢复关系 531去重行	从漏项审计找回的合格pair	是	沿用严格关系标签合同	修复冷药物/冷关系覆盖，不单独作性能集
历史平衡 benchmark 86,674 pair	每个target和label最多150条的平衡样本	只在冻结S1-S5协议内训/测	45,983 positive + 40,691 negative	同一张表上的冷启动、时间和方法对比
720×384部署矩阵 276,480 pair	每种部署老药与每个核心靶点的组合	否，是推理空间	大多数是unknown，只有分数和rank	实际生产排名、个案和Top-K实验设计
2024-2025密集检索 20 query / 27 positive	一种老药在完整候选轴上的所有候选	否，冻结时间测试	后发阳性 vs unlabeled background	未来关系能否提前到Top-K；不是完整二分类
KiRHub严格回顾性子集 2,823 pair	实际测量并映射成功的药物-激酶pair	否，当前只作post-audit	1 μM抑制率；≥70%为强功能hit	跨endpoint功能迁移；不是Ki/Kd亲和力

数量关系

426,939 ChEMBL + 9,778 BindingDB + 531 recovered = 437,248 FULL_FIT
437,248 训练关系 ≠ 86,674 历史评价pair ≠ 276,480 部署候选pair

最常见的口径错误：将“候选组合数”说成实验数据量，或将“实测子集Recall”说成完整候选空间Recall。报告中每个数字必须附带数据层和分母。

04 通用模型架构

输入模态

输入	维度	含义
Morgan药物指纹	2,048	二维化学结构
ProtBERT	1,024	蛋白序列主表示
ESM2-650M	1,280	蛋白序列辅助表示
Assay family	24	实验体系和靶点类别上下文
结构/口袋上下文	19	target-level结构可用性与口袋质量

共享pair表示

drug projection (192D)
target projection (192D)
+ 双向低秩FiLM条件化
+ [d, t, d×t, |d-t|, bilinear]
+ assay/structure context
→ 256D pair trunk
→ 6个pair-conditioned experts

共享pair logit之后再接两个零初始化残差头：

$D \rightarrow T = \text{shared pair score} + D \rightarrow T \text{ residual}$
 $T \rightarrow D = \text{shared pair score} + T \rightarrow D \text{ residual}$

模型规模

约352万参数

当前通用backbone

结构缺失处理

structure mask

无结构时精确回退

方向头策略

冻结backbone

避免小时间集改写基础表示

明确没有混入的输入

ConPLex关闭

DTIAM不进入独立神经头

DrugCLIP不进入神经头

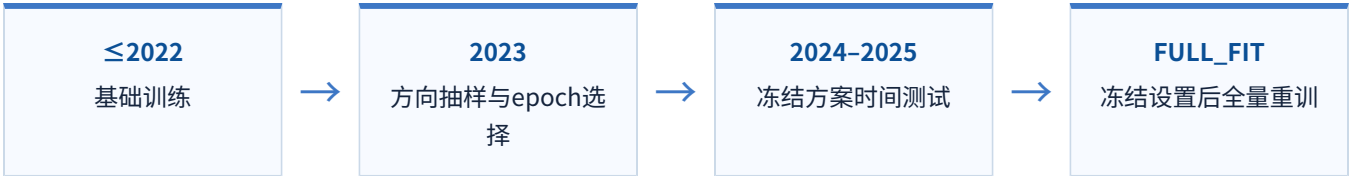
pair-specific局部图维度为0

口袋信息边界：19维特征回答“这个靶点有哪些结构与候选口袋上下文”，不是“这一个药物在该口袋里形成了哪些pose和接触”。后者只能作为Top-K结构复核证据。

05 训练策略与过拟合控制

共享主干	使用target/label/scaffold平衡采样，降低高频靶点和重复骨架垄断；保留全量数据而不是简单删除热点关系。
主方向头	drug→target以药物为query，只使用有明确正负观测的药物进行组内采样；动态抽样结合BCE、pairwise和listwise ranking。
辅助方向	target→drug以靶点为query，作为共享生物学表示与反向复核；不作为当前生产主指标。
FULL_FIT	三个随机种子；先在开发边界选择epoch，再按冻结配置吸收全部合格关系。部署分数可用，但重训后没有新的无偏内部测试。

时间切分



当前数据限制

- 尽管有43.7万条关系，真正同时含正负两类、可训练drug→target排序的药物只有8,029个；大量药物只有单条记录。
- 可训练target→drug排序的双标签靶点为434个，方向监督量同样远小于pair行数。
- 2024-2025密集时间测试只有20个药物query、27个未来阳性，足以诊断，但不足以确认小差异的统计稳定性。
- 跨生化、功能与特殊实验体系的logit不是天然同尺度，因此扩大靶点覆盖必须配合路由校准。

核心原则：更多数据只有在endpoint、query方向和采样目标一致时才会转化为更好的药内排序；增加异质pair行数不必然提高drug→target Recall@K。

06 评价集合与指标分母

评价线	Query与分母	标签	回答的问题
S5药物实体冷启动	302个测试药物；2,556个observed pair；75个双标签药物	ChEMBL observed正/负	冷药物能否在各自稀疏的已观测靶点子集中排序
2024-2025密集D→T	20个药物、27个未来阳性；完整候选背景	未来阳性 vs unlabeled背景	后发关系能否进入实际实验预算Top-K
KiRHub回顾性审计	78个药物、2,823个实测pair；33个双标签药物	1 μ M抑制 $\geq$ 70%	通用模型跨endpoint的功能迁移
完整空间rank	每药在384个核心靶点内排序	多数pair为unknown	生产候选优先级和案例展示

主指标词典

Drug-macro AUPRC

每个双标签药物单独计算AP，再让每种药等权平均。
当前drug→target主指标。

Micro AUPRC

把全部pair合并计算，容易被高频query主导，不代表每种药都同样好。

Recall@K

每个query的阳性中有多少进入Top-K，再宏平均。

NDCG@K

同时考虑是否召回和阳性是否排在更前部。

MRR

第一个阳性的倒数rank，对query平均。

rank/N

某pair在该药完整N个候选中的绝对位置，是案例最直接的指标。

Recall@20不是一个可脱离分母的数字：KiRHub measured-subset Recall@20、S5 observed-pair Recall@20和完整384候选Recall@20是三种不同问题，不能互换；rank/384也不是Recall@K。

连续指标：Spearman用于亲和力/活性强弱次序；Continuous NDCG用于graded relevance。Brier与ECE只适用于已有观测标签且完成概率映射的结果；原始logit不能当结合概率。

06A 历史S1-S5评价协议逐项解释

协议	数据和切分单位	严格隔离什么	主要指标	能/不能回答什么
S1 Scaffold-cold drug	86,673行可解析benchmark；5折，每折约1.73万test	Bemis-Murcko骨架簇不跨train/test	drug-macro AUPRC；辅助micro AUPRC/AUROC	回答新化学骨架迁移；不等于新靶点
S2 Homology-cold target	同一张86,673行benchmark；5折	蛋白同源簇不跨train/test	target-macro与drug-macro AUPRC并列	回答远缘/未见蛋白迁移；不代表药物也冷
S3 Strict double-cold	17,732个严格测试pair	药物骨架和靶点同源簇同时隔离	micro、drug-macro、target-macro AUPRC	回答双冷启动；最接近新药+新靶点的困难情形
S4 Temporal 2023-2025	7,839个时间后首次观测pair；阳性比例约0.563	时间边界：早期关系训练，后发观测测试	micro与drug-macro AUPRC	回答observed-pair时间外推；不是完整靶点轴检索
S5 Old-drug entity-cold	2,556 observed pair；302药物；354阳性；75个双标签query	测试药物实体不参与训练	drug-macro AUPRC 、Recall/NDCG@K	当前与主任务最相符的冻结对比；候选仅是已观测子集

为什么S4的7,839与密集时间测试的20个query不矛盾

S4 observed-pair表

7,839行都是数据库已观测的pair，其中同时有positive与negative，适合二分类AUPRC。它检查“观测pair能否区分”。

Dense drug→target表

只保留满足老药、未来阳性、旧关系移除和靶点映射的20个药物/27个阳性，再加入完整unlabeled候选背景。它检查“未来阳性排得多靠前”。

Rows的含义必须说清：S1/S2的86,673是整张参与交叉验证的可解析benchmark，不是单个fold的test行数；S4和S5是固定切分的test行数。

06B 分类指标：从混淆矩阵到AUPRC

设测试集有真阳性TP、假阳性FP、真阴性TN和假阴性FN。所有分类指标都必须在有观测标签的pair上计算。

指标	公式/计算	数值如何理解	在本项目的用法	主要陷阱
Prevalence	Positive / all labeled pairs	数据集中阳性比例	是随机micro-PR的参照水平	不是模型性能；候选集一变就会变
Precision	$TP / (TP + FP)$	模型叫阳性的样本中有多少真阳性	衡量实验候选的“纯度”	需要选阈值；unknown不能当FP
Recall / TPR	$TP / (TP + FN)$	全部真阳性中被找回多少	与PR曲线和Recall@K的概念相关	普通Recall依赖分数阈值；Recall@K依赖排名截断
AUROC	$P(\text{score}^+ > \text{score}^-)$ ；TPR-FPR曲线面积	0.5约等于随机，1为完美区分	辅助评价全局区分	阴性极多时仍可显得很高，不直接对应Top-K预算
AP / AUPRC	$AP = \sum \text{Precision}@k \cdot \text{rel}(k) / \# \text{positive}$	每出现一个阳性时的Precision加权平均	稀疏阳性的主分类/排序指标	强依赖阳性比例和候选集，不可跨数据集直接比
Micro AUPRC	将所有pair合并后计算一次AP	每个pair等权	衡量全局pair区分	大query/热门靶点占更大权重
Drug-macro AUPRC	每个双标签药物分别算AP，再对药物等权平均	每种药物贡献同等权重	drug→target主指标	只有positive或只有negative的药物无法进入
Target-macro AUPRC	每个双标签靶点分别算AP，再平均	每个靶点等权	target→drug辅助方向	不能代替药物中心的主指标

为什么主指标是drug-macro AUPRC：实际使用时是“来了一种药，对它的靶点排序”。药物宏平均防止数据量最大的少数药物决定总分。

06C 检索指标：实验预算内能找回多少

对每个药物query q，设候选集为Cq，已知阳性集为Pq，TopKq为模型前K名。指标先在query内计算，再对query宏平均。

指标	公式/单位	直观解释	何时有用	不能说明什么
Recall@K	$ TopKq \cap Pq / Pq $	该药的全部已知阳性中，前K名找回的比例	K对应真实实验预算	不告诉前K里有多少为真；分母必须附带
Hit@K	$I(TopKq \cap Pq > 0)$	该药前K名是否至少有1个阳性	关心“每种药至少给一个可用答案”	不区分找回1个还是很多个
NDCG@K	DCG/IDCG ; $DCG = \sum (2^{rel-1}) / \log_2(i+1)$	阳性越靠前贡献越大；用理想排序归一化	多阳性、分级活性或强弱值排序	不是概率；需说明rel是二值还是连续值
MRR	$mean(1 / first-positive-rank)$	第一个阳性出现得多早	首个成功候选很重要时	基本忽略第二个及之后的阳性
Mean positive rank	每个阳性的rank取平均	平均要检查到多少名才看到阳性	评估绝对实验工作量	容易被少数极差排名拉高，应同报中位数
Top percentile	$1 - (rank-1)/(N-1)$	将不同候选数N的rank归一化	384、450和745空间间的辅助比较	百分位相同不代表实验数相同
Positive-retrieval AP	未来阳性对unlabeled背景计算AP	未来阳性在完整候选中的密集检索质量	2024–2025密集时间测试	背景中可能有真阳性，因此不是严格二分类AP
rank/N	某pair在该药N个候选中的位置	例如rank 12/384	个案、候选表和湿实验交付	不是Recall，也不是结合概率

同名Recall的三个例子：S5 Recall@20的候选是该药已观测test pair；KiRHub Recall@20的候选是该药实际测量的映射靶点；dense-384 Recall@20的候选接近384个完整核心靶点。只有第三种接近实际完整检索预算。

06D 连续值、校准和统计比较指标

指标/方法	计算	数值方向	适用数据	项目解释边界
Spearman ρ	预测值排名与实测值排名的相关	越接1越好	Ki/Kd、pActivity等连续标签	只评估单调次序，不保证绝对数值误差小
Continuous NDCG@K	将连续抑制/活性当作relevance计算NDCG	越接1越好	有分级强弱的功能或活性数据	反映前部强弱次序，不是亲力和误差
Brier score	$\text{mean}((p - y)^2)$	越低越好；0最佳	已校准二分类概率	只对观测标签的pair有效；原始logit不是p
ECE	$\sum \text{bin} /n \cdot \text{accuracy}(\text{bin}) - \text{confidence}(\text{bin}) $	越低越好	已映射到0-1的概率	依赖分箱方法；跨靶点/跨路由可能需要分别校准
Query bootstrap	按药物query有放回采样，每次重算模型差值	报告 Δ 、95% CI和 $P(\Delta > 0)$	drug-macro AP/Recall/NDCG比较	不把pair行错当成完全独立样本
Cluster bootstrap	按药物骨架或蛋白同源簇采样	评估对实体相似性的稳健性	冷启动与外推比较	簇数少时CI会很宽
三种子方差	相同数据/设置用不同初始随机数训练	报告平均、标准差或ensemble	FULL_FIT和方向头	只控制初始化方差，不能弥补测试query太少

如何读95% CI

CI不跨0

在当前query和重采样假设下，差值方向得到统计支持。仍不等于对任意外部数据都成立。

CI跨0

可以说“点估计领先/下降”，但不能说“已确认优越/退化”。应优先增加独立query，而不是增加同一query下的相似pair。

概率与rank必须分开：当前最可靠的部署输出是“在明确分母中的相对排名”。除非在同endpoint、同路由和独立校准集上完成概率映射，否则不应把分数解释为结合成功率。

06E S5分母审计：为什么Recall@20容易被误读

S5确实将部署老药及其相同骨架排除出训练，但测试不是“每种药对384个靶点”。它只对历史平衡benchmark中碰巧存在标签的drug-target pair排序。



建议改名：“S5冷药切片：75种双标签药物各自已观测靶点子集内的宏排序”。该名称比“未见药物Recall@20”更不容易被误解。

07 当前主结果：Top 10榜首质量与覆盖边界

首轮实验不会为每种药测试几十个靶点，因此主展示窗口改为Top 10。最符合项目价值的指标是前排精度、第一名命中和首个阳性出现位置；Recall@10仍保留，避免选择性汇报。

方法	Drug-macro AUPRC	NDCG@10	Hit@1	MRR	Recall@10
DTIAM	0.7365	0.7759	73.3%	0.8115	0.8291
S5独立验证排序	0.7521	0.7892	81.3%	0.8652	0.8200
含DTIAM统一系统	0.7933	0.8243	84.0%	0.8801	0.8442

前排整体质量 S5独立验证排序AUPRC 0.7521，DTIAM 0.7365；点估计领先，CI跨0。	第一名命中 Hit@1为81.3%，DTIAM为73.3%；MRR为0.865 vs 0.812。	覆盖不占优 Recall@10为0.820 vs 0.829；二者接近但ReTargetMap略低。
---	--	---

完整384靶点中的已知阳性恢复诊断

分数	Hit@10	Drug-macro Recall@10	证据等级
S5独立验证排序	79.5%	0.6482	应用对齐补充诊断
当前默认独立Borda	72.7%	0.5835	应用对齐补充诊断
DTIAM	46.2%	0.3535	同矩阵对照诊断

354个S5阳性中有310个可映射到384核心，覆盖132种药。其余候选多数为unknown而非实验阴性，所以这组数字只说明“已知阳性在完整候选背景中的恢复位置”，不是严格二分类性能。FULL_FIT已吸收全量关系，其恢复值不在表中作为泛化结果。

准确结论：ReTargetMap当前优势集中在“把第一个可信靶点推得更靠前”；DTIAM在S5 observed-target的较深Top-K覆盖更强。Top 10是实验预算驱动的主窗口，不是事后删除不利指标。

07A 2024-2025未来阳性的密集药内检索

这一评价把未来首次出现的阳性放回近完整候选轴，更接近实际筛选；但只有20个药物query和27个阳性，因此用于诊断绝对实验工作量，不用于确认微小模型差异。

候选空间	平均阳性rank ↓	MRR ↑	Positive-retrieval AP ↑	Recall@10	Recall@20
384核心	79.28	0.1945	0.1521	0.2417	0.4333
450主路由预校准	91.86	0.1847	0.1446	0.2417	0.4333
500活跃路由诊断	105.95	0.1814	0.1393	0.2250	0.3833
745登记压力测试	182.97	0.1634	0.1198	0.1583	0.2333

384核心

Recall@10为0.242，Recall@20为0.433。这说明真正完整背景下仍有大量未来阳性排在实验预算之外。

扩大空间

扩至745后，每个query需压过的背景接近738个，且跨生化/功能/特殊路由；固定K召回下降是预期结果。

不能反推：450/745下降不等于新增靶点无价值；它说明在扩空间前必须解决路由内校准、query方向训练和高新颖性候选的独立验证。

08 KiRHub仅作为回顾性功能审计

KiRHub在当前项目中的角色是回顾性功能迁移审计：检查通用ReTargetMap能否把1 μ M条件下的强功能抑制pair排到同一药物实测候选的前部。

实测pair 2,823 仅实际测量且映射成功	强抑制pair 202 1 μ M inhibition $\geq$ 70%	药物 78 严格回顾性子集	双标签药物 33 可计算drug-macro指标
--------------------------------------	--	----------------------------	---------------------------------------

方法	Drug-macro AUPRC	Recall@5	Recall@10	Recall@20
DTIAM	0.3867	0.3066	0.3917	0.6283
新FULL_FIT方向头	0.3943	0.3070	0.4220	0.6569
ReTargetMap独立Borda	0.4124	0.3001	0.4791	0.6196
含DTIAM统一系统	0.4377	0.3346	0.4610	0.6576

必须同时写出的限制：这些Recall只在每种药物实际测量的KiRHub靶点子集中计算，不是Recall@20/384；endpoint是单浓度功能抑制，不是Ki/Kd亲和力；集合只有33个双标签药物且已被项目多次查看，因此只能称post-audit点估计，不能作为全新外部确认性证据。

逐项解读当前数字

- **AUPRC 0.4124 vs 0.3867**：在33个双标签药物上分别算AP后宏平均，ReTargetMap独立Borda的点估计高0.0257，但置信区间跨0。
- **Recall@10 0.4791**：平均找回每种药物已知强抑制pair的47.91%；每种药的候选分母是其KiRHub实测子集。
- **Recall@20 0.6576**：含DTIAM统一系统的前20名平均找回65.76%已知强抑制pair，但该结果不是ReTargetMap独立分数。
- **为什么AUPRC与Recall最佳方法不同**：AUPRC累积考察整条排序上的精度-召回折中，Recall@K只检查一个截断点。

09 首轮湿实验：用前瞻数据结束口径争议

首轮实验的目标不是展示若干成功个案，而是在相同药物、相同靶点和相同实验条件下，比较不同分数是否真正富集新的直接作用。

老药 12 身份、纯度和溶解度质控	生化靶点 8 优先酶/激酶/结构域	完整矩阵 96 pair 12×8全部组合均测试	主窗口 Top 10 对应实际候选预算
--	--	---	--

模型组必须按真实分数谱系冻结

实验分层	候选来源	回答的问题
主要推荐组	S5独立验证排序Top 10，且DTIAM排名较低	有无偏S5依据的独立分数能否产生更高确认命中率
DTIAM对照组	DTIAM Top 10，且S5独立验证排序较低	同资源下与公开基线公平比较
默认Borda挑战组	当前合同Borda独有高排	部署融合是否比其单独证据更有用
FULL_FIT探索组	真正的ensemble_drug_to_target_logit独有高排	全量重训能否提供额外假设；不用于无偏性能声明
低排背景组	各独立分数均低排	估计真实背景活性率和富集倍数

实验级联



主要终点：样品身份/纯度合格，主实验获得可重复完整剂量反应，默认IC50/EC50≤10 μM，并由不同原理的实验确认直接结合且关键干扰反筛阴性。

当前操作门：候选预池已按本页分数谱系重建，但仍不能直接下单。必须先完成外部新颖性检索、实验可行性审查、化合物质控并冻结盲法SampleID。

可选探索臂：复用12种药物，增加1–2个高新颖性靶点，形成12–24个额外pair；单独报告，不与rank/384主命中率混算。

10 当前结论与对外声明

当前可以说

- ReTargetMap已形成共享pair backbone、drug→target主头和target→drug辅助头的双向关系检索方法。
- 当前已完成720种老药×384个核心靶点的完整独立排序。
- 冻结S5中，**S5独立验证排序**的drug-macro AUPRC、NDCG@10和Hit@1点估计高于DTIAM。
- 745个非GPCR靶点已完成登记和模型覆盖，可进行分路评分与覆盖压力测试。
- KiRHub回顾性审计中，多个ReTargetMap分数的点估计高于DTIAM，但具体分数必须分别命名。

当前不能说

- 不能说ReTargetMap已统计学显著、全面超过DTIAM。
- 不能把KiRHub结果解释为Ki/Kd亲和力和验证。
- 不能声称已有校准完成的统一rank/450或rank/745。
- 不能把FULL_FIT覆盖表现称为独立测试。
- 不能把数据库未报告pair当作negative。
- 不能把19维口袋上下文当作drug-pocket相互作用证据。

当前最简项目表达

ReTargetMap面向“给定老药建立候选靶点谱”，当前在384个已评分核心靶点内产生每药排序，并以450个主生产靶点作为下一版扩展目标。综合训练使用43.7万条去重直接关系/活性数据；745个非GPCR靶点用于完整登记与分路覆盖。S5独立验证排序的优势集中在Top 10前排质量，较深覆盖仍弱于DTIAM；下一阶段以盲法前瞻实验判断这种排序优势能否转化为直接命中。

下一步只保留三项

1. **完成450主生产空间校准**：在生化与功能路由内分别校准，再决定能否发布rank/450。
2. **冻结新的确认性评价**：执行12药×8靶点完整矩阵，一次性比较S5锚定排序、默认Borda与DTIAM。
3. **把pair-specific结构证据放到Top-K**：只对少量候选生成pose、接触和口袋匹配，用作重排与湿实验设计。

权威机器合同：configs/biomaster_current_contract_v1.json

训练清单：outputs/biomaster_comprehensive_training_v1/COMPREHENSIVE_TRAINING_MANIFEST_V1.json

冻结排序摘要：outputs/old_drug_target_sota_v1/drug_centric_ranker_v1/BIOMASTER_DRUG_TO_TARGET_SUMMARY_V1.json

统一说明：docs/BIOMASTER_SYSTEM_DATA_METRICS_OVERVIEW_20260901_ZH.md